Simulación de la Dinámica del Virus de la Fiebre Amarilla en un Ecosistema Silvestre usando ABMS

Sofía Tobón Arismendy, Sofía Gallego Ramírez, Jeronimo Gil Giraldo

Descripción del problema.

La fiebre amarilla es una enfermedad viral transmitida principalmente por mosquitos del género *Haemagogus* en ambientes selváticos de América Latina. En estos ecosistemas, los primates no humanos actúan como hospedadores clave del virus, sirviendo como reservorios naturales y centinelas de los brotes. La reemergencia de la fiebre amarilla y su expansión hacia zonas más pobladas representan un riesgo significativo para la salud pública, especialmente en regiones donde los ecosistemas naturales colindan con áreas rurales o periurbanas.

Este modelo de simulación se centra en la dinámica de transmisión de la fiebre amarilla en un fragmento de bosque, integrando interacciones entre mosquitos vectores, primates, otros hospedadores (pequeños mamíferos), y factores ambientales. El modelo está basado en agentes e implementado en NetLogo. Integra componentes biológicos (ciclo gonotrófico del mosquito, incubación del virus), sociales (estructuras de grupo entre primates) y espaciales (parches con capacidad de carga estacional, límites del territorio). La simulación tiene como objetivo representar cómo la estructura espacial, los comportamientos de movimiento y los ciclos biológicos de los agentes afectan la persistencia y propagación del virus en un entorno natural.

Revisión de literatura.

Uno de los artículos clave utilizados como referencia en este trabajo es *"Epizootic dynamics of yellow fever in forest fragments: An agent-based model to explore the influence of vector and host parameters"* de Medeiros-Sousa et al. (2022)

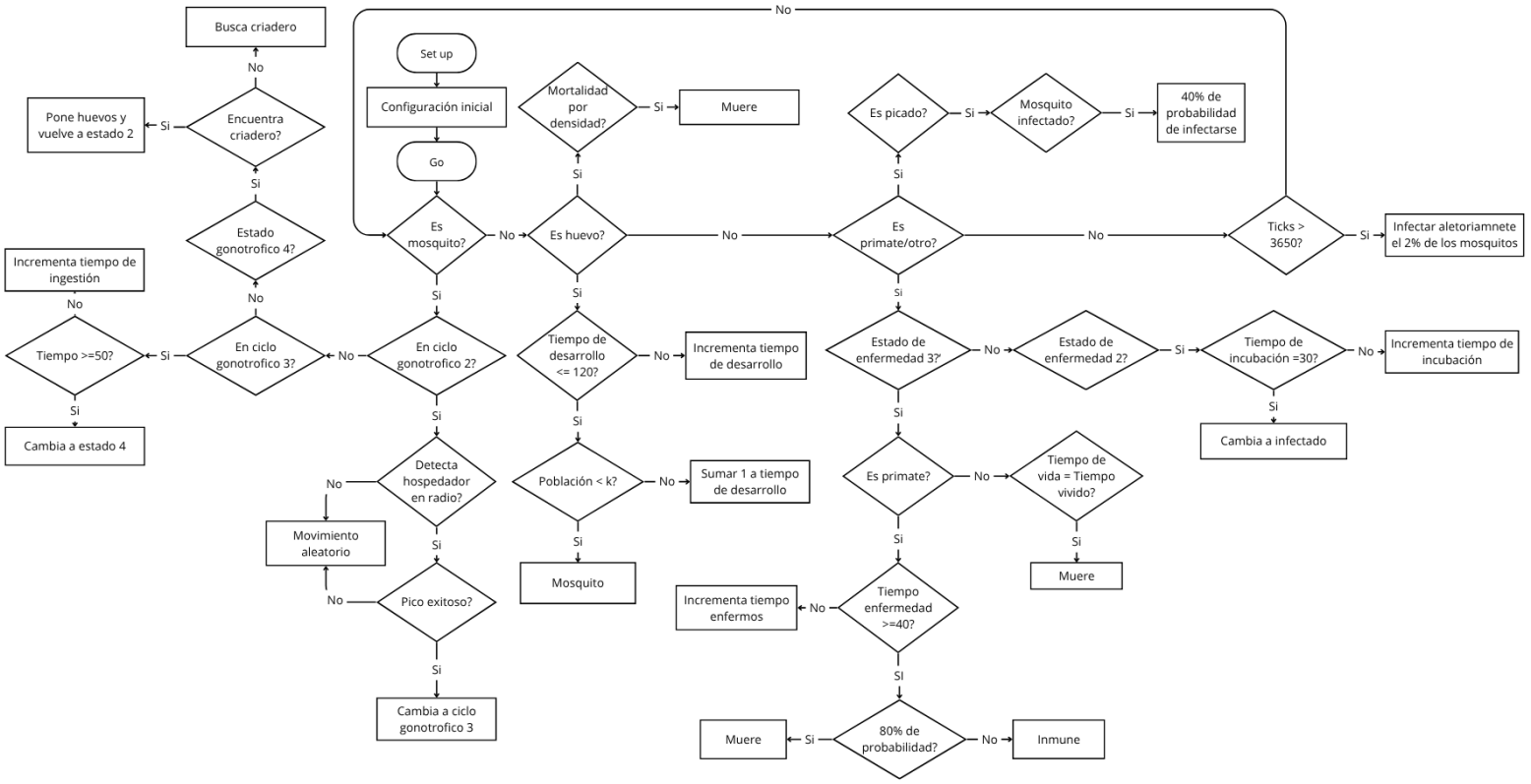
Contribución. Este estudio presenta un modelo basado en agentes que simula la transmisión de la fiebre amarilla en fragmentos de bosque. El modelo incluye agentes individuales que representan mosquitos, sitios de cría, monos aulladores (*Alouatta*) y otras especies de vertebrados que interactúan en un entorno donde ha emergido el virus de la fiebre amarilla (YFV). El modelo incluye procesos como la oviposición, el ciclo gonotrófico, la incubación del virus, y el movimiento de primates.

Relación. El artículo de Medeiros-Sousa et al. (2022) es altamente relevante para el modelo que estamos desarrollando sobre la fiebre amarilla en fragmentos de bosque. Su enfoque metodológico y los elementos considerados en el modelo sirven como una base sólida para estructurar y validar nuestro propio modelo. Particularmente, la inclusión de agentes como mosquitos, primates y hospedadores alternativos, así como la consideración de parámetros ecológicos y de comportamiento, son aspectos que hemos adoptado y adaptado en nuestro trabajo.

Elementos tomados. Para el modelo se tomaron como inspiración elementos clave como el comportamiento de búsqueda de hospedadores y criaderos por parte de los mosquitos, así como el movimiento grupal de los primates, diferenciando entre individuos alfa y subordinados, lo que permite simular con mayor realismo las dinámicas de contacto. También se incluye el ciclo gonotrófico de los mosquitos y la transmisión del virus de la fiebre amarilla entre vectores y hospedadores. La estructura del modelo, basada en agentes, representa de manera individual a mosquitos, primates y hospedadores alternativos dentro de un entorno espacialmente explícito, lo que facilita el análisis detallado de las interacciones ecológicas. Además, se incorporan parámetros ecológicos clave como la densidad de mosquitos, la tasa de mortalidad de primates y la persistencia del virus en el ambiente, permitiendo evaluar cómo estas variables influyen en la dinámica de transmisión y amplificación del virus.

Modelo conceptual ODD.

Diagrama



Entidades, variables de estado y escalas. El modelo consta de cinco agentes: mosquitos, primates, otros hospedadores, huevos y patches. Los *mosquitos* representan individuos hembra del género Haemagogus, los principales vectores del YFV. Los *primates* representan monos aulladores (género Alouatta), cuya letalidad es muy alta durante los brotes epizoóticos de fiebre amarilla. Los *otros hospedadores* representan especies de vertebrados

terrestres que habitan el fragmento de bosque, pueden asumir dos roles diferentes al entrar en contacto con el virus: pueden ser hospedadores que no son capaces de replicar el virus para transmitirlo nuevamente a los mosquitos, o pueden ser hospedadores alternativos que pueden replicar el virus y transmitirlo a los mosquitos vectores. Los *huevos* representan las larvas de los mosquitos que pueden nacer a lo largo del tiempo de simulación Finalmente, el modelo distingue entre dos tipos de patches: *bosque* y *sitios de cría*.

Los *mosquitos* tienen atributos como su estado en el ciclo gonotrófico (recién nacido, buscando sangre, saciados o poner huevos), cantidad de oviposiciones realizadas, tiempo de digestión, tiempo maduración (se refiere al tiempo que se necesita para pasar de recién nacido a buscando sangre) y su estado de enfermedad (susceptible, expuesto, infectado o inmune). Los *primates* están organizados en grupos y presentan atributos como el identificador de grupo, si son individuos alfa (que lideran el grupo), su territorio, su estado de enfermedad y el tiempo que llevan enfermos. Los *otros hospedadores* incluyen animales que pueden o no participar en la transmisión del virus, y poseen atributos como tiempo de vida y estado de enfermedad. Los *huevos* son colocados por los mosquitos en parches de cría y tienen como atributos el tiempo restante para emerger y si fueron puestos por una hembra infectada. Por ultimo los *patches,* tienen como atributos, su color que diferencia si es sitio de cria o no (color negro para los sitios de cria) y la cantidad de huevos que hay en ellos.

Cada paso de tiempo del modelo representa una hora del día. Para fines de modelado, el día dura 10 horas (10 pasos de tiempo), lo que representa la actividad diurna de los monos aulladores y los mosquitos *Haemagogus*, ya que ambos tienen un comportamiento diurno y generalmente descansan por la noche. La cuadrícula consta de 101 × 101 patches con un espacio acotado, simulando un fragmento de bosque aislado que se extiende aproximadamente sobre 102 hectáreas. Cada parcela representa un área de 100 m².

Descripción del proceso El modelo se basa en dos procesos principales: dinámica de la población de mosquitos, incluye el ciclo gonotrófico, el desarrollo larvario y el control de la abundancia de mosquitos y la densidad larvaria. Dinámica de transmisión del virus**,** la cual abarca la interacción vector-hospedador, el período de incubación en el vector y los hospedadores, y la recuperación o muerte de los hospedadores.

Submodelos y programación

Acción	Agente	Descripción
1. actualizar-parametro-k	Observador	Se actualiza un parámetro que representa las fluctuaciones en la población de mosquitos dependiendo de la temporada
2. actualizar-tiempo-desarrollo	huevos	Se actualiza el tiempo de desarrollo de los huevos
3. aplicar-mortalidad-por-densidad	huevos	Dependiendo de la cantidad de huevos, se eliminan con cierta probabilidad
4. maduracion	mosquitos	Simula el tiempo entre que un mosquito nace hasta que cambia de estado para buscar sangre

5. movimiento-primates	primates	Simula el movimiento en manada de los primates siguiendo a un alfa
6. movimiento-otros	otros	Movimiento aleatorio
7. buscar-hospedador	mosquitos	Simula como los mosquitos seleccionan un hospedador y se dirigen hacia para representar la picadura, en este se transmite la enfermedad
8. ingestion	mosquitos	Simula el tiempo entre que un mosquito ingiere sangre hasta que está listo para poner huevos
9. comportamiento-oviposicion	mosquitos	Simula como los mosquitos buscan patches para depositar sus huevos
10. incubacion-mosquitos	mosquitos	Simula el tiempo que pasa entre que un mosquito es expuesto a la enfermedad hasta que está infectado y puede transmitirla
11. incubacion-hosts	otros y primates	Simula el tiempo que pasa entre que es expuesto a la enfermedad hasta que está infectado y puede transmitirla
12. muerte-monos	monos	Simula la muerte de los monos luego de tener un tiempo considerable enfermos, dependiendo de una probabilidad
13. muerte-mosquitos	mosquitos	Simula la muerte de mosquitos en cada paso de tiempo
14.nacimiento-mosquitos	huevos	Simula los nacimientos de los mosquitos, si su población es menor al parámetro k van a nacer los mosquitos que tengan el tiempo de desarrollo necesario, sin superar el parámetro k
15. muerte-otros	otros	Simula la muerte de los otros hospedadores al llegar a su tiempo de vida
16. insertar-enfermedad	mosquitos	Simula la inserción de la enfermedad, al pasar 3650 pasos de tiempo, el 2% de los mosquitos van a pasar a infectados

Emergencia. La emergencia del modelo se manifiesta en la aparición de patrones dinámicos complejos a nivel del sistema a partir de interacciones simples entre agentes individuales. Por ejemplo, la propagación del virus en la población de primates y otros hospedadores surge como resultado de las interacciones locales entre mosquitos infectados y hospedadores susceptibles durante el proceso de picadura. Asimismo, los ciclos de abundancia poblacional de los mosquitos adultos emergen de la combinación de factores como la capacidad de carga estacional y la densidad de huevos. Estos comportamientos emergentes no están programados explícitamente, sino que resultan de la interacción simultánea de múltiples subprocesos, lo que permite capturar la complejidad ecológica y epidemiológica del ecosistema modelado.

Inicialización. Para la inicialización del modelo se crean cinco grupos de *primates* con seis individuos cada uno, se generan 1200 mosquitos, de los cuales 25% se creó en cada una de las etapas del ciclo gonotrófico. De los *otros hospedadores* se crean 30 que pueden ser hospedadores alternativos y 60 que no, además de que su tiempo de vida se genera a partir de una distribución poisson. Para los *patches* se escogieron 120 patches al azar, los cuales se las

asigna color negro para indicar que son sitios de cria y por ultimo, los *huevos* se generaron en los patches con color negro dependiendo de un numero aleatorio entre 0 y 90. Todos los agentes empiezan con su estado de enfermedad como susceptibles.

Parametrización y calibración. Se utilizaron todos los parámetros del artículo porque permiten reproducir de manera realista y validada el comportamiento ecológico y epidemiológico de las poblaciones de mosquitos Haemagogus y sus hospedadores en un ecosistema tropical. Se garantiza que el modelo represente de forma completa y científica las interacciones ecológicas y epidemiológicas en estudio, permitiendo una simulación confiable, reproducible y útil para entender la emergencia de enfermedades zoonóticas en ambientes tropicales.

Implementación. La implementación del modelo conceptual en NetLogo se realizó mediante la creación de un sistema multiagente que simula la dinámica de transmisión de una enfermedad entre primates y mosquitos, considerando también la influencia de otros hospedadores alternativos. El modelo incluye cinco tipos de agentes: primates (organizados en grupos territoriales con un líder alfa), mosquitos (con ciclos gonotróficos que determinan su comportamiento), huevos (que se desarrollan en parches específicos) ,otros hospedadores (que pueden ser alternativos o no) y los patches (que algunos son sitios de cría). Las variables globales, como `current-k`, `sv1`, `sv2`, `lv1`, y `lv2`, regulan aspectos como la capacidad de carga del ambiente y las probabilidades de supervivencia de los huevos en función de la densidad.

```
globals[current-k
  k-max
  k-min
  α
  β
  γ
  sv1        ; survival probability at low density (0.99)
  sv2        ; survival probability at high density (0.5)
  lv1        ; low larval density threshold (15)
  lv2        ; high larval density threshold (90)
  A B C D
  detection-radius]

turtles-own[estado-enfermedad  ; 1-Susceptible(blanco) 2-Expuesto(rojo) 3-Infectado(amarillo) 4-Inmune(azul)
tiempo-incubacion]

breed [ primates primate]
primates-own [group-id
  is-alpha
  territory
  tiempo-enfermos]

breed [ mosquitos mosquito]
mosquitos-own[oviposiciones
  tiempo-digestion
  tiempo-maduracion
  ciclo-gonotropico; 1-Newly emerged 2-Seeking blood 3-Engorged 4-Gravid
]

breed [ otros otro]
otros-own [alternative-hosts
tiempo-vida
tiempo-vivido]

breed[huevos huevo]
huevos-own[tiempo-desarrollo
viene-de-infectado]

patches-own[inmaduros]
```

Los primates se mueven dentro de sus territorios definidos, siguiendo al líder alfa, mientras que los mosquitos alternan entre buscar hospedadores, digerir sangre y ovipositar en sitios de cría. La transmisión de la enfermedad ocurre cuando mosquitos infectados pican a hospedadores susceptibles o viceversa, con probabilidades de infección del 40%.

```
to buscar-hospedador
  ask mosquitos with [ciclo-gonotropico = 2] [
    let lista-primates sort primates in-radius detection-radius ; Obtener listas de hospedadores detectables
    let lista-otros sort otros in-radius detection-radius

    let todos-los-hosts sentence lista-primates lista-otros ; Combinar ambas listas en una sola
    let hospedadores-filtrados filter [h -> [estado-enfermedad] of h != 0] todos-los-hosts; Filtrar solo los hospedadores válidos (estado-enfermedad ≠ 0)

    if-else length hospedadores-filtrados > 0 [
      let target one-of hospedadores-filtrados ;Se escoge al azar uno de los hospedadores válidos y se  dirige hacia el
      let dist-host distance target
      let move-dist random-float dist-host

      facexy [xcor] of target [ycor] of target
      forward move-dist

      if distance target < 0.5 and random-float 1 < 0.5 [ ; Si está muy cerca, simula picadura
        set ciclo-gonotropico 3
        set tiempo-digestion 0
        let estado-host [estado-enfermedad] of target
        let estado-mosquito estado-enfermedad

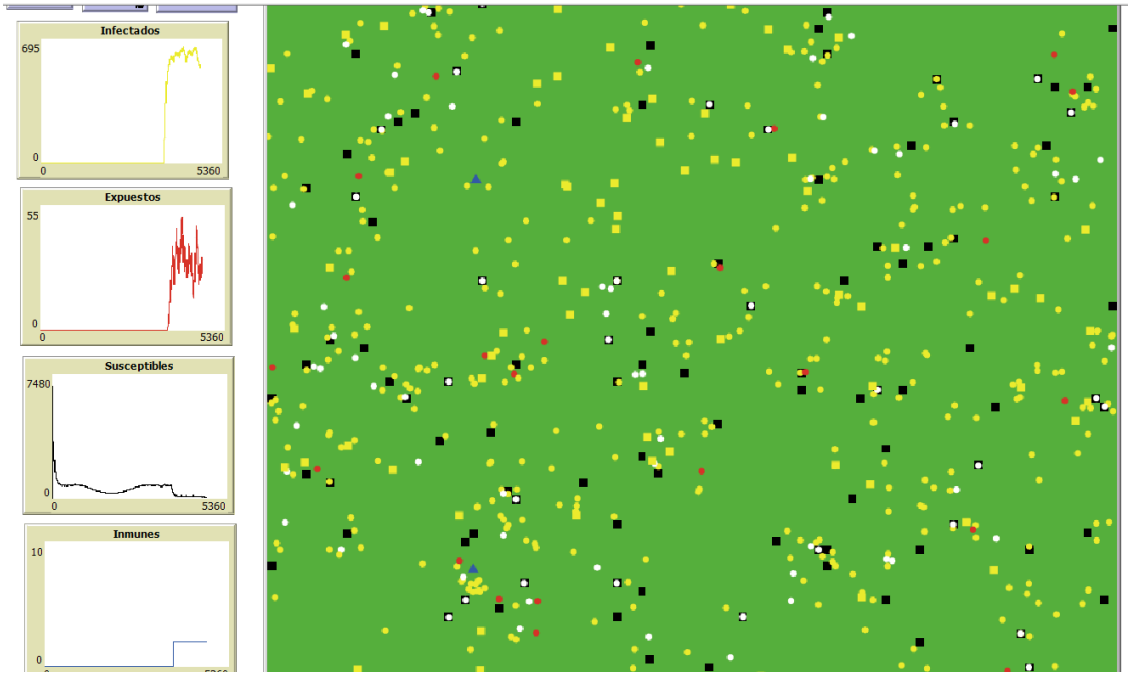
        if estado-host = 3 and estado-mosquito = 1 [ ; Transmisión de hospedador infectado a mosquito susceptible
          if random-float 1 < 0.4 [ ; probabilidad de infección del mosquito
            set estado-enfermedad 2
            set color red; el mosquito pasa a estado Expuesto
          ]
        ]

        if estado-host = 1 and estado-mosquito = 3 [ ; Transmisión de mosquito infectado a hospedador susceptible
          if random-float 1 < 0.4 [ ; probabilidad de infección del hospedador
            ask target [ set estado-enfermedad 2
              set color red ] ; el hospedador pasa a Expuesto
          ]
        ]
      ]
    ] [
      rt random-float 360; Movimiento aleatorio si no hay hospedador
      fd random-float 1
    ]
  ]
end
```

Los estados de salud (susceptible, expuesto, infectado o inmune) se actualizan según períodos de incubación específicos para cada agente. Además, el modelo incorpora mecanismos de mortalidad dependiente de la densidad para los huevos, así como la emergencia de nuevos mosquitos a partir de huevos maduros, considerando si estos provienen de mosquitos infectados.

El código también maneja la dinámica poblacional, incluyendo la muerte de agentes por envejecimiento o enfermedad, y la inserción aleatoria de la enfermedad después de un año de simulación. Las decisiones de programación, como el uso de funciones logísticas para modelar la supervivencia larval y el movimiento basado en reglas simples pero efectivas, permiten una representación realista de las interacciones ecológicas y epidemiológicas. El modelo se ejecuta en pasos discretos (`ticks`), actualizando en cada iteración el estado de todos los agentes y su entorno.

```
to go
  tick
  actualizar-parametro-k
  actualizar-tiempo-desarrollo
  aplicar-mortalidad-por-densidad
  maduracion
  ask primates [movimiento-primates]
  ask otros [movimiento-otros]
  buscar-hospedador
  ingestion
  comportamiento-oviposicion
  incubacion-mosquitos
  incubacion-hosts
  muerte-monos
  muerte-mosquitos
  nacimiento-mosquitos
  muerte-otros
  insertar-enfermedad
end
```



Visualización de la cuadrícula y las entidades del modelo en el entorno de NetLogo. Los círculos representan mosquitos, los triángulos representan monos y los cuadrados representan otros hospedadores. Los colores indican el estado del individuo en el ciclo de transmisión del virus: blanco = susceptible, rojo = expuesto, amarillo = infeccioso, azul = inmune. Las celdas negras en la cuadrícula representan los patches de sitios de cría. El tamaño de los mosquitos y los hospedadores está exagerado en la cuadrícula para propósitos de visualización.

Análisis y experimentación

Verificación. La verificación del modelo se realizó mediante una revisión exhaustiva del código y pruebas de ejecución para asegurar que las reglas del modelo se implementaran correctamente. Se llevaron a cabo las siguientes pruebas:

- **Comportamiento de movimiento:** Se observó que los primates se mueven dentro de sus territorios asignados y que los subordinados siguen al alfa. Los otros animales se mueven de manera aleatoria, y los mosquitos se dirigen hacia los hospedadores cuando están buscando sangre o hacia los sitios de cría si están listos para ovipositar.
- **Ciclo de vida de mosquitos:** Se verificó que los huevos se desarrollan, las larvas mueren por densidad, los mosquitos recién emergidos buscan sangre, la digestión de sangre ocurre, y las hembras grávidas ovipositan en los sitios de cría.
- **Transmisión de la enfermedad:** Se confirmó que la transmisión ocurre solo entre mosquitos y hospedadores cuando uno está infectado y el otro es susceptible, y que los estados de enfermedad se actualizan correctamente (Susceptible, Expuesto, Infectado, Inmune/Muerte).
- **Dinámica poblacional**: Se observó que la población de mosquitos se mantiene por debajo de la capacidad de carga estacional (current-K) y que la mortalidad por densidad afecta la tasa de supervivencia de los inmaduros.

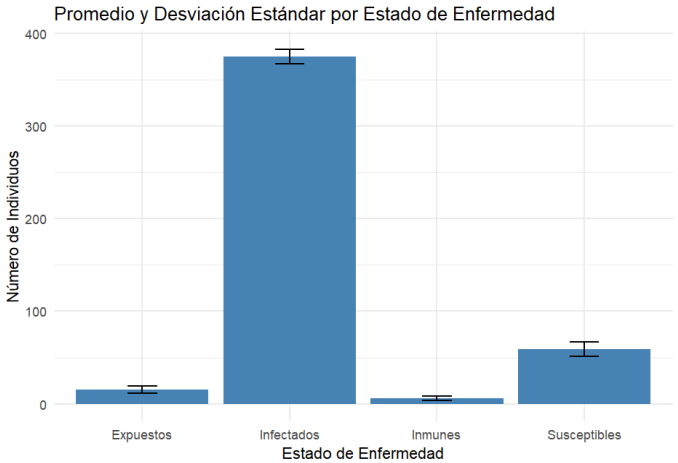
Validación. La validación del modelo se realizó mediante una comparación cualitativa con referentes teóricos y la literatura existente sobre la dinámica de la fiebre amarilla.

- **Ciclo enzoótico:** El modelo reproduce el ciclo de transmisión entre mosquitos y primates/otros hospedadores, lo que es consistente con la comprensión biológica de la enfermedad en la selva.
- **Efecto de la densidad larval:** La implementación de la mortalidad dependiente de la densidad para los huevos y larvas de mosquito se alinea con la ecología de los mosquitos, donde la competencia por los recursos en los sitios de cría es un factor limitante.
- **Períodos de incubación y enfermedad:** Las duraciones de los períodos de incubación en mosquitos y hospedadores, y la duración de la enfermedad en primates, se establecieron con base en valores típicos de la literatura, aunque se reconoce que pueden variar en la realidad.
- **Capacidad de carga estacional:** La implementación de current-K como una función sinusoidal que varía estacionalmente es una simplificación de la variabilidad ambiental, pero captura la idea de que la población de mosquitos puede fluctuar con las estaciones.

Estocasticidad.

Variable	Corrida 1	Corrida 2	Corrida 3	Corrida 4	Corrida 5	Corrida 6	Corrida 7	Corrida 8	Corrida 9	Corrida 10	Promedio	Desv. Std	Intervalo de confianza	Lim Inf	Promedio	Lim Sup	Error permitido (5%)	n actual	n*
Número de ticks hasta que no hay primates infectados	3869	3921	3932	3883	3902	3960	3841	3878	3911	3961	**3905.8**	**39.14304**	**28.001**	**3877.799**	**3905.800**	**3933.801**	195.29	10	0.2

La tabla muestra los resultados de 10 corridas de simulación, donde el número de ticks hasta que no quedan primates infectados varía entre 3841 (mínimo) y 3961.8 (máximo). El promedio se sitúa en 3905.8 ticks, con una desviación estándar de 38.14, lo que indica cierta consistencia en los datos. El intervalo de confianza al 95% (3877.789 - 3933.801 ticks) sugiere que, en la mayoría de las simulaciones, la enfermedad desaparece dentro de ese rango temporal. El error permitido del 20% y el valor absoluto de 195.29 ticks reflejan un margen de variación aceptable, aunque la diferencia entre el límite inferior y superior del intervalo señala que algunos escenarios prolongan la persistencia de la infección y generan la estocasticidad del modelo. Estos resultados evidencian que el modelo tiene una dinámica predecible en términos generales, pero con casos atípicos que extienden la duración del brote.



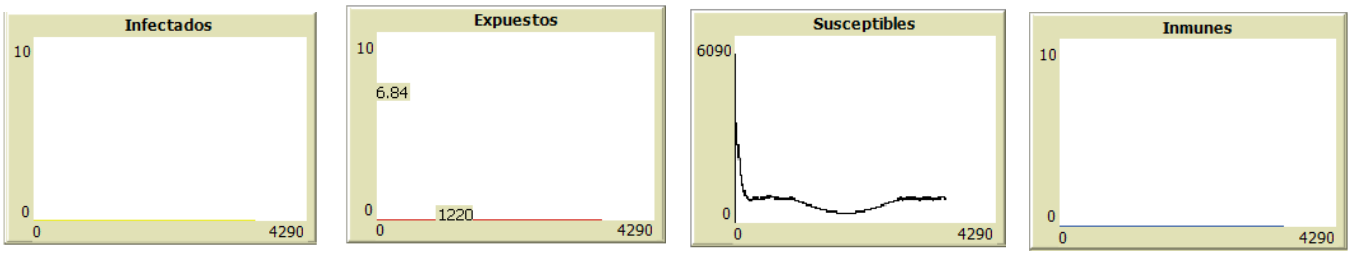
La gráfica presenta el promedio y la desviación estándar del número de individuos en cada estado de enfermedad al paso de 5000 ticks, para hacerlo se utilizó el analizador de comportamiento de NetLogo y luego se realizó la gráfica en RStudio. Se observa que el estado más prevalente es el de infectados, con un promedio cercano a 375 individuos y baja variabilidad entre simulaciones, lo que sugiere una alta persistencia de la infección en el sistema modelado. El segundo grupo más numeroso es el de susceptibles, con un promedio alrededor de 70 individuos y una desviación estándar moderada, lo que indica que una parte de la población permanece sin contagiarse al final del periodo simulado. Los estados de expuestos e inmunes presentan promedios significativamente más bajos (alrededor de 20 y 10 individuos, respectivamente), lo que puede interpretarse como una transición rápida entre estos estados o una recuperación limitada. Aunque el modelo incluye elementos estocásticos que podrían generar alta variabilidad entre simulaciones, los resultados muestran desviaciones estándar relativamente bajas, lo que indica una dinámica interna robusta y repetible, con comportamientos consistentes en la evolución de la enfermedad. En conjunto, los resultados sugieren una dinámica en la que la transmisión es intensa y sostenida y con baja inmunización lo que contribuye a una alta proporción de individuos infectados de forma estable al paso de los 5000 ticks.

Análisis de sensibilidad

El análisis de sensibilidad se llevó a cabo para identificar los parámetros del modelo que tienen una influencia más significativa en las métricas de salida clave, como la prevalencia de la enfermedad y la dinámica poblacional de los agentes. Se realizó un análisis de sensibilidad local, variando sistemáticamente un parámetro a la vez mientras se mantenían los demás en sus valores por defecto. Se exploraron modificaciones en la probabilidad de transmisión de mosquito a hospedador y de hospedador a mosquito (ambas fijadas en 0.4 en el escenario base). Los resultados de este análisis proporcionaron información crucial sobre la robustez del modelo y destacaron qué procesos son los más críticos para determinar el comportamiento epidemiológico del sistema, permitiendo identificar posibles puntos de intervención con mayor impacto

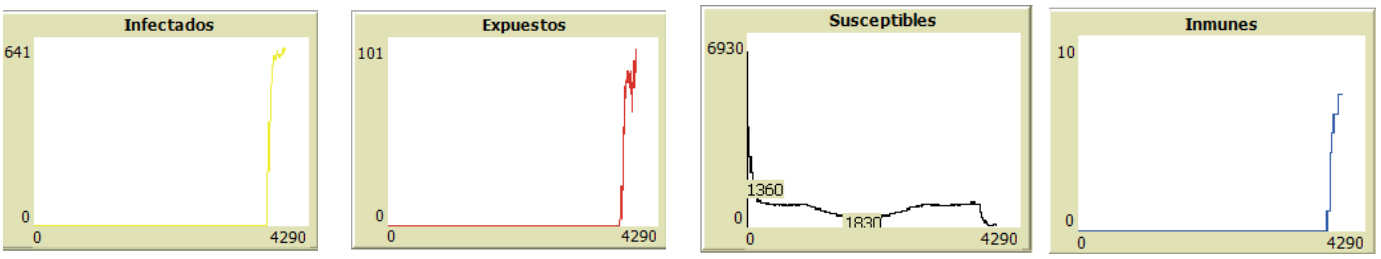
Escenarios de comparación

0 Mosquitos



Al validar el modelo poniendo la cantidad de mosquitos en 0, las gráficas muestran que no hay agentes infectados, expuestos ni inmunes, mientras que los susceptibles disminuyen levemente, lo cual es normal porque sin mosquitos no hay transmisión de la enfermedad. Este comportamiento es esperado y confirma que el modelo depende correctamente del agente (mosquito) para activar el contagio, funcionando como debería bajo esta condición de prueba.

Probabilidad de infección = 1



Con la probabilidad de infección al 100%, la gráfica de inmunes muestra un aumento rápido y marcado al final, lo que indica que prácticamente todos los agentes susceptibles terminaron infectándose y volviéndose inmunes. Este comportamiento es normal, ya que al tener certeza de transmisión, el modelo simula una propagación completa de la enfermedad hasta agotar los susceptibles, validando que la dinámica responde correctamente a los parámetros extremos.

Conclusiones A partir del modelo basado en agentes desarrollado para simular la dinámica de la fiebre amarilla en fragmentos de bosque, se puede concluir que la densidad de mosquitos es el factor más determinante en la amplificación del virus y en la mortalidad de primates. Este hallazgo está alineado con los resultados del artículo base, donde se muestra que un aumento en la abundancia de vectores incrementa significativamente tanto la proporción de mosquitos infectados como la mortalidad de los monos aulladores (Alouatta).

Además, la implementación del modelo en NetLogo permitió visualizar de forma clara cómo interactúan los diferentes agentes (mosquitos, monos, hospedadores alternativos) y cómo variables como la competencia de transmisión, la duración del periodo virémico y la abundancia de hospedadores alternativos o terminales influyen en la persistencia del virus.

En general, el modelo no solo reproduce patrones realistas observados en la literatura, sino que también permite explorar escenarios hipotéticos difíciles de evaluar empíricamente. Su utilidad radica tanto en el entendimiento ecológico de la fiebre amarilla como en la toma de decisiones preventivas, como la vacunación anticipada en zonas con alta densidad de vectores.

Referencias

Medeiros-Sousa, A. R., Laporta, G. Z., Mucci, L. F., & Marrelli, M. T. (2022). *Epizootic dynamics of yellow fever in forest fragments: An agent-based model to explore the influence of vector and host parameters*. *Ecological Modelling, 466*, 109884. https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2022.109884

Organización Panamericana de la Salud. (s.f.). *Fiebre amarilla*. https://www.paho.org/es/temas/fiebre-amarilla

Railsback, S. F., & Grimm, V. (2011). *Agent-based and individual-based modeling: A practical introduction*. Princeton University Press